

# Molecola, ioni e ioni poliatomici

---

## Molecola

È un aggregato di due o più atomi tenuti insieme da **legami covalenti** (condivisione di coppie di elettroni), che rappresenta la più piccola unità discreta di una sostanza pura capace di conservarne le proprietà chimiche.

- **Omoatomica**: atomi dello stesso elemento (es.  $O_2$ ,  $O_3$ ,  $P_4$ ,  $S_8$ )
- **Eteroatomica**: atomi di elementi diversi (es.  $H_2O$ ,  $CO_2$ ,  $C_6H_{12}O_6$ )

Il **legame covalente** può dividersi in:

- **Puro** (o omeopolare): tra atomi con la **stessa elettronegatività** (es.  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $Cl_2$ ), dove la *coppia di elettroni* è *condivisa* in modo perfettamente *simmetrico*.
- **Polare**: tra atomi con **elettronegatività diversa** (es.  $H_2O$ ,  $HCl$ ), dove la *coppia elettronica* è *spostata verso l'atomo più elettronegativo*, generando poli parziali di carica ( $\delta^+$  e  $\delta^-$ ).

---

## Ione

È un atomo (o un gruppo di atomi) che ha **acquistato o perso uno o più elettroni**, risultando in uno squilibrio tra protoni (carica positiva, fissa) ed elettroni (carica negativa, variabile).

- **Catione**: carica netta *positiva*, formato per **perdita di elettroni**, tipico dei **metalli** (es.  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Al^{3+}$ ). il catione è sempre più piccolo dell'atomo neutro di partenza, perché perde un intero livello elettronico o comunque riduce la repulsione elettrone-elettrone a parità di carica nucleare.
- **Anione**: carica netta *negativa*, formato per **acquisto di un elettrone**, tipico dei **non metalli** (es.  $Cl^-$ ,  $O^{2-}$ ,  $Ca^{2+}$ ). L'anione è sempre più grande dell'atomo neutro di partenza, perché l'aumento di elettroni aumenta la repulsione a parità di carica nucleare.

Il **numero che indica la carica** si mette dopo il simbolo (es.  $Ca^{2+}$ , **non**  $Ca^{+2}$ ) e per **carica unitaria** si omette il numero (es.  $Na^+$ , **non**  $Na^{1+}$ ).

---

## Ione poliatomico

È un insieme di due o più atomi legati covalentemente tra loro che, nel complesso, possiede una *carica elettrica netta*. A differenza degli ioni monatomici, qui gli *elettroni “in eccesso o in difetto”* **non sono localizzabili** su un singolo atomo ma sono **delocalizzati sull'intera struttura**.

Esempi da conoscere a memoria mannaggia cazzo perché possono comparire nei test mannaggia cazzo

| Ione poliatomico | Formula     | Carica |
|------------------|-------------|--------|
| Ammonio          | $NH_4^+$    | 1      |
| Idrossido        | $OH^-$      | -1     |
| Nitrato          | $NO_3^-$    | -1     |
| Nitrito          | $NO_2^-$    | -1     |
| Solfato          | $SO_4^{2-}$ | -2     |
| Solfito          | $SO_3^{2-}$ | -2     |
| Carbonato        | $CO_3^{2-}$ | -2     |
| Bicarbonato      | $HCO_3^-$   | -1     |
| Fosfato          | $PO_4^{3-}$ | -3     |
| Acetato          | $CH_3COO^-$ | -1     |

questi ioni si comportano come **un'unica unità** nelle reazioni chimiche e nella scrittura delle **formule di sali** (es.  $(NH_4)_2SO_4$ , *solfato di ammonio*).

# Massa atomica e massa molecolare

---

## Massa atomica

È la *massa di un singolo atomo* espressa in unità di massa atomica (**u.m.a.**). poiché in natura gli elementi esistono come *miscele di isotopi* (stesso numero di protoni, diverso numero di neutroni), il valore riportato in tavola periodica è la **massa atomica relativa media (o massa atomica standard)**, ottenuta come media ponderata delle masse dei singoli isotopi rispetto alla loro abbondanza percentuale in natura.

### FORMULA DELLA MEDIA PONDERATA

MASSA ATOMICA MEDIA =  $\Sigma$  (MASSA ISOTOPO  $\times$  ABBONDANZA FRAZIONARIA)

ESEMPIO SVOLTO — CLORO: IL CLORO NATURALE È COMPOSTO PER IL 75,77% DA  $^{35}\text{Cl}$  (MASSA  $\approx 34,97$  U) E PER IL 24,23% DA  $^{37}\text{Cl}$  (MASSA  $\approx 36,97$  U).

MASSA MEDIA =  $(34,97 \times 0,7577) + (36,97 \times 0,2423) \approx 26,50 + 8,96 \approx 35,45$  U

QUESTO SPIEGA PERCHÉ SULLA TAVOLLA PERIODICA IL CLORO HA MASSA ATOMICA 35,45 — UN CALORE CHE NON CORRISPONDE A NESSUN ATOMO DI CLORO REALMENTE ESISTENTE, MA NELLA MEDIA PESATA DELLA MISCELA ISOTOPIA NATURALE.

---

## Massa molecolare

È la somma delle masse atomiche di tutti gli atomi presenti nella formula molecolare di un composto.

ESEMPIO SVOLTO — ACQUA ( $\text{H}_2\text{O}$ ):

- $2 \times \text{MASSA ATOMICA H (1,008 U)} = 2,016 \text{ U}$
- $1 \times \text{MASSA ATOMICA O (15,999 U)} = 15,999 \text{ U}$
- $\text{MASSA MOLECOLARE H}_2\text{O} \approx 18,02 \text{ U}$

ESEMPIO SVOLTO — GLUCOSIO ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ):

- $6 \times 12,01 \text{ (C)} = 72,06 \text{ U}$

- $12 \times 1,008 \text{ (H)} = 12,10 \text{ U}$
- $6 \times 16,00 \text{ (O)} = 96,00 \text{ U}$
- **MASSA MOLECOLARE**  $\approx 180,16 \text{ U}$

I **composti ionici** (es.  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{MgSO}_4$ ) **non formano molecole discrete**: gli ioni si dispongono in un *reticolo cristallino tridimensionalmente esteso*, tenuto insieme da *legami ionici* (attrazione elettrostatica), non covalenti. Per questi composti non è corretto parlare di “massa molecolare” ma di **massa formula (o peso formula)**, calcolata comunque sommando le masse atomiche degli ioni presenti nella formula minima (l'unità ricettiva del reticolo).

ESEMPIO SVOLTO — CLORURO DI SODIO ( $\text{NaCl}$ ):

- **NA**: 22,99 U
- **CL**: 35,45 U
- **MASSA FORMULA NaCl**  $\approx 58,44 \text{ U}$

Nota: chiedere "quante molecole ci sono in una mole di  $\text{NaCl}$ " è concettualmente scorretto, perché  $\text{NaCl}$  non è fatto di molecole ma di unità formula (ioni  $\text{Na}^+$  e  $\text{Cl}^-$  nel reticolo).

# Unità di massa atomica (u.m.a.)

---

## Definizione

L'u.m.a. (**simbolo u, o Da (dalton)**) è definita come  $\frac{1}{12}$  **della massa di un singolo atomo dell'isotopo di carbonio-12 ( $^{12}\text{C}$ )** allo stato fondamentale (a riposo). Al  $^{12}\text{C}$  è stato assegnato per convenzione un valore assoluto di 12 u.

---

## Equivalenza microscopica

La u.m.a. è il *ponte* tra la scala microscopica (massa di un singolo atomo) e quella macroscopica (grammi misurabili in laboratorio):

$$1u = 1,6605 \times 10^{-24}g$$

Questa costante permette, ad esempio, di verificare che se 1 mole di  $^{12}\text{C}$  ha massa esatta di 12 g, e contiene  $N_A$  atomi, allora:

$$1u = \frac{12g}{(12 \times N_A)} = \frac{1g}{N_A} \approx 1,6605 \times 10^{-24}g$$

Questo collegamento è ciò che rende numericamente coerenti “massa atomica in u” e “massa molare in g/mol”.

## PERCHÉ SERVE

LE MASSE DEGLI ATOMI SONO ESTREMAMENTE PICCOLE (DELL'ORDINE DI  $10^{-23} - 10^{-22}g$ ) E SCOMODE DA MANEGGIARE. LA **U.M.A.** PERMETTE DI LAVORARE CON NUMERI SEMPLICI E LEGGIBILI (ES.  $H = 1u$ ,  $O = 16u$ , INVECE CHE FRAZIONI DI GRAMMO CON MOLTI ZERI).

# La mole (mol)

---

## Definizione IUPAC

È l'**unità di misura** del SI della “**quantità di sostanza**”.

Una mole contiene un *numero di entità elementari* (atomi, molecole. Ioni, elettroni o qualunque altra particella specificata) *pari al numero di atomi contenuti esattamente in 12g di carbonio-12*.

La mole è un **numero di conteggio**, esattamente come “dozzina” (=12) o “paio” (=2), solo enormemente più grande. È fondamentale specificare sempre l'unità a cui si fa riferimento ("1 mole di atomi di O" ≠ "1 mole di molecole di O<sub>2</sub>", la seconda contiene il doppio degli atomi di ossigeno rispetto a un uguale numero di moli della prima).

---

## Numero di Avogadro ( $N_A$ )

Il **numero di entità elementari** in una molecola è una **costante universale**:

$$N_A = 6,022 \times 10^{23} mol^{-1}$$

---

## Massa molare (M)

È la massa di una mole di sostanza, espressa in g/mol. Il punto centrale è che il **valore numerico della massa molare coincide con il valore della massa atomica (o molecolare) (g/mol = u)**.

ESEMPIO:

L'OSSIGENO HA MASSA ATOMICA 16,00 U → LA SUA MASSA MOLARE È 16,00 G/MOL.

IL GLUCOSIO HA MASSA MOLECOLARE 180,16 U → LA SUA MASSA MOLARE È 180,16 G/MOL.

QUESTA COINCIDENZA NUMERICA NON È UN CASO: DERIVA DIRETTAMENTE DALLA DEFINIZIONE DI U.M.A. LEGATA A  $N_A$ .

---

## Formula fondamentale: da grammi a moli

$$n = \frac{m}{M}$$

Dove:

- $n$  = numero di moli (mol).
- $m$  = massa del campione (g).
- $M$  = massa molare (g/mol).

Formule inverse:

- $m = n \times M$  (per trovare la massa a partire dalle moli).
- $M = \frac{m}{n}$  (per trovare la massa molare, utile per identificare una sostanza incognita).

---

## Dal numero di moli al numero di particelle

$$N = n \times N_A$$

Dove:

- $N$  = numero di particelle.
- $n$  = numero di moli.

### Collegamento con i gas

A condizioni normali (STP), q mole di gas ideale occupa un volume di **22,4 L (volume molare)**. Questo concetto si combina spesso con  $N = n \times N_A$  nei quesiti sui gas.

## ESERCIZI SVOLTI

**ESERCIZIO 1.** CALCOLARE QUANTE MOLIE SONO CONTENUTE IN 36 G DI ACQUA ( $M = 18 \text{ G/MOL}$ ).

$$N = m / M = 36 / 18 = 2 \text{ MOL}$$

**ESERCIZIO 2.** CALCOLARE IL NUMERO DI MOLECOLE PRESENTI IN 2 MOLIE DI  $\text{CO}_2$ .

$$N = n \times N_A = 2 \times 6,022 \times 10^{23} = 1,2044 \times 10^{24} \text{ MOLECOLE}$$

**ESERCIZIO 3.** QUANTI GRAMMI DI  $\text{NaCl}$  ( $M = 58,44 \text{ G/MOL}$ ) SERVONO PER AVERE 0,5 MOLIE?

$$m = n \times M = 0,5 \times 58,44 = 29,22 \text{ G}$$

**ESERCIZIO 4.** UN CAMPIONE DI 11 G DI  $\text{CO}_2$  ( $M = 44 \text{ G/MOL}$ ): QUANTE MOLIE DI OSSIGENO ATOMICO CONTIENE?

$$n(\text{CO}_2) = 11 / 44 = 0,25 \text{ MOL} \rightarrow \text{OGNI MOLECOLA DI } \text{CO}_2 \text{ HA 2 ATOMI DI O} \rightarrow n(\text{O}) = 0,25 \times 2 = 0,5 \text{ MOL DI ATOMI DI O}$$

**ESERCIZIO 5.** QUANTI IONI  $\text{Na}^+$  SONO PRESENTI IN 1 MOLE DI  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ?

$$\text{OGNI UNITÀ FORMULA CONTIENE 2 IONI } \text{Na}^+ \rightarrow n(\text{Na}^+) = 2 \times N_A = 1,2044 \times 10^{24} \text{ IONI}$$

## ERRORI COMUNI (DATI ISTAT ALLA MANO EH)

1. **CONFONDERE** MASSA ATOMICA (DI UN SINGOLO ATOMO, IN **U**) CON MASSA MOLARE (DI UNA MOLE, IN **G/MOL**) — HANNO LO STESSO VALORE NUMERICO MA UNITÀ E SCALA FISICA DIVERSE.
2. **PARLARE DI "MOLECOLE" PER I COMPOSTI IONICI** (NaCl, CaCO<sub>3</sub>, ECC.) INVECE DI "UNITÀ FORMULA".
3. **DIMENTICARE DI MOLTIPLICARE** PER IL NUMERO DI ATOMI/IONI PRESENTI NELLA FORMULA QUANDO SI PASSA DA MOLI DI COMPOSTO A MOLI/NUMERO DI UN SINGOLO ELEMENTO O IONE (*VEDI ESERCIZI 4 E 5*).
4. **CONFONDERE** IL NUMERO DI AVOGADRO (NUMERO PURO, **MOL<sup>-1</sup>**) CON LA MASSA MOLARE (**G/MOL**) — SONO DUE COSTANTI DIVERSE CHE SI USANO IN FORMULE DIVERSE ( $N = n \times N_A$  VS  $n = M/M$ ).
5. **DIMENTICARE CHE LA MASSA ATOMICA IN TAVOLA PERIODICA È GIÀ UNA MEDIA PESATA DEGLI ISOTOPI NATURALI**, NON LA MASSA DI UN SINGOLO ISOTOPO SPECIFICO.

## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FORMULE CHIAVE

| Grandezza                    | Formula                  | Unità                   |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Moli di massa                | $n = \frac{m}{M}$        | <i>mol</i>              |
| Massa di moli                | $m = n \times M$         | <i>g</i>                |
| Massa molare di massa e moli | $M = \frac{m}{n}$        | <i>g/mol</i>            |
| Numero di particelle         | $N = n \times N_A$       | —                       |
| $N_A$                        | $6,022 \times 10^{23}$   | <i>mol<sup>-1</sup></i> |
| 1 u.m.a. in grammi           | $1,6605 \times 10^{-24}$ | <i>g</i>                |
| Volume molare (STP)          | 22,4                     | <i>L/mol</i>            |

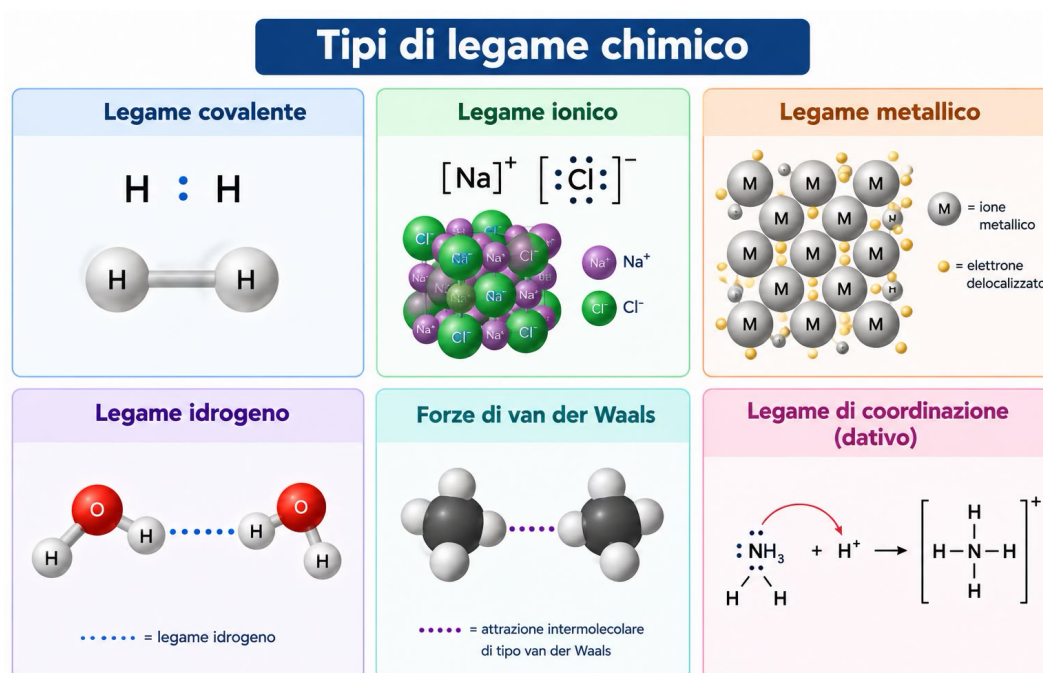
# Legame chimico

## Definizione

Un legame chimico si forma quando due o più atomi **interagiscono** raggiungendo una **configurazione elettronica più stabile**, tipicamente *associata al completamento del guscio di valenza esterno (regola dell'ottetto: 8 elettroni nel livello più esterno, salvo eccezioni come H e He che si stabilizzano con 2)*.

Il **criterio energetico** alla base è la formazione di un legame in un **processo esotermico ( $\Delta H < 0$ , libera energia)**. Il sistema legato ha un'energia potenziale inferiore rispetto agli atomi isolati (per questo gli atomi “preferiscono” stare legati, piuttosto che isolati: il sistema si sposta spontaneamente verso lo stato a energia più bassa).

Il processo **inverso** (rompere un legame) è sempre **endotermico** (richiede energia pari, in modulo, all'energia di legame).



## Orbitali di legame

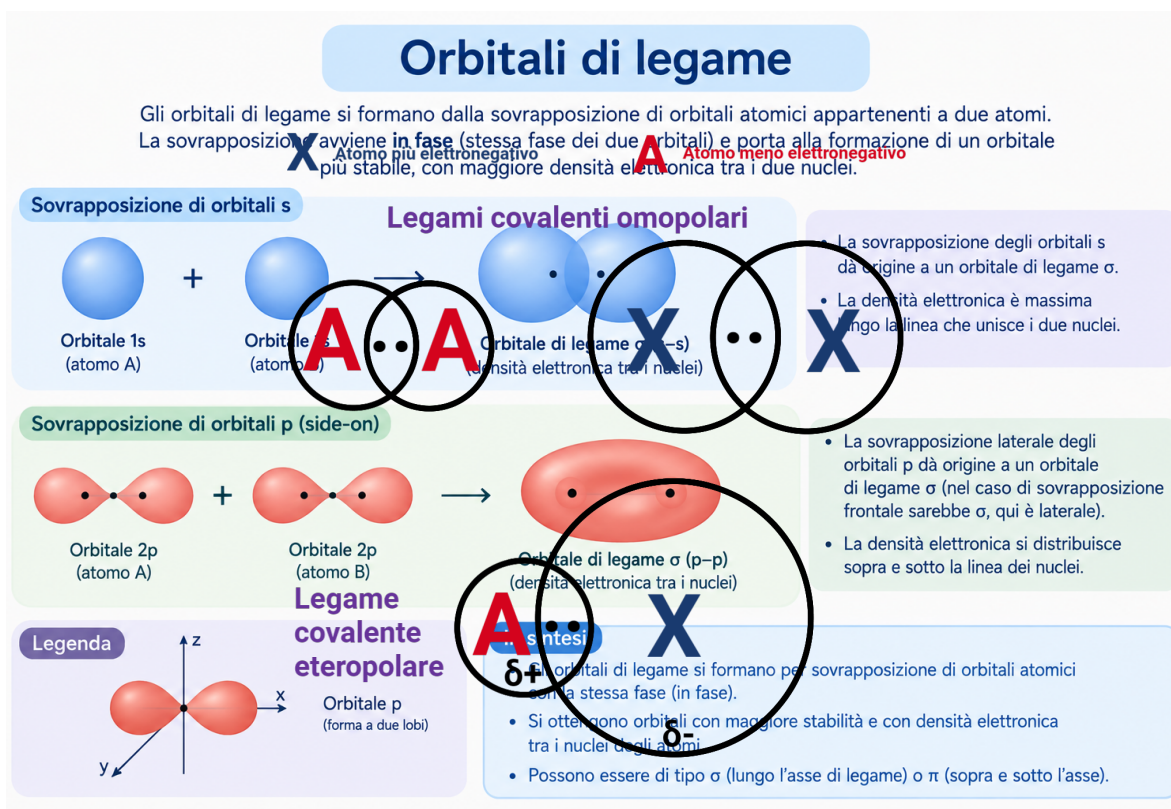
È una regione nello dello spazio attorno ai nuclei in cui la densità di probabilità elettronica è massima, generata dalla **sovrapposizione (combinazione lineare)** degli orbitali atomici dei singoli atomi coinvolti.

Le condizioni necessarie per la sovrapposizione di un legame efficace sono:

1. **Energie comparabili** tra gli orbitali atomici che si combinano;
2. **Distanza internucleare idonea** (né troppo vicina, per repulsione nucleare; né troppo lontana, per sovrapposizione insufficiente);
3. **Simmetria e orientazione spaziale corrette** (gli orbitali devono “puntare” l’uno verso l’altro in modo coerente).

Quando due orbitali atomici si combinano, secondo la **teoria degli orbitali molecolari** si generano in realtà **due** orbitali molecolari: **uno legante** (a energia più bassa, che rinforza il legame) e **uno antilegante** (a energia più alta, indicato con l’**asterisco\***, che se occupato indebolisce il legame).

Basta sapere che l’occupazione degli orbitali leganti stabilizza la molecola.



## Legame covalente

### Covalente omopolare (puro)

Si instaura tra atomi con **elettronegatività uguale o pressoché uguale ( $\Delta\chi \approx 0$ )**. La coppia di elettroni di legame è condivisa **simmetricamente** tra i due nuclei (non vi è spostamento di carica).

ESEMPI:  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$  (QUALUNQUE MOLECOLA BIATOMICA OMONUCLEARE).

### Covalente eteropolare (polare)

Si instaura tra atomi con **elettronegatività diversa (convenzionalmente  $0 < \Delta\chi < 1,9$ )**. L'atomo elettronegativo attrae maggiormente la nube elettronica, generando così:

- Una **carica parziale negativa  $\delta^-$**  sull'atomo più elettro negativo;

- Una **carica parziale positiva  $\delta^+$**  sull'atomo meno elettronegativo.

Questo squilibrio va a creare un **momento dipolare di legame** (vettore, orientato da  $\delta^+$  a  $\delta^-$ ).

ESEMPI: HCL, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>.

**ATTENZIONE AL CONFINE:** QUANDO  $\Delta X \geq 1,9$  (CIRCA) IL LEGAME È CONVENZIONALMENTE CLASSIFICATO COME IONICO. **IL PASSAGGIO COVALENTE POLARE → IONICO È IN REALTÀ UN CONTINUUM**, NON UN SALTO NETTO: ANCHE I LEGAMI "IONICI" HANNO UNA PARZIALE COMPONENTE DI CONDIVISIONE ELETTRONICA E VICEVERSA.

---

## Legame di coordinazione (dativo)

Caso particolare in cui la coppia di elettroni condivisa **proviene da un solo atomo** (il **donatore**) che mette a disposizione un doppietto solitario, mentre l'altro atomo (l'**accettore**) fornisce un orbitale vuoto.

Una volta formatosi, il legame dativo è **indistinguibile da un legame covalente "normale"**: la distinzione riguarda solo la sua **origine**.

ESEMPI CLASSICI:

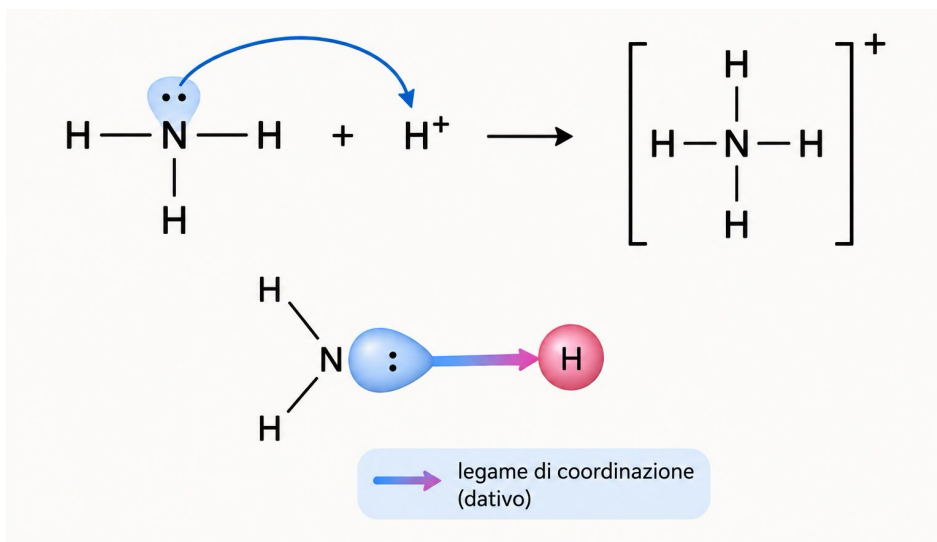
- H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> (IONE OSSONIO/IDRONIO): L'H<sub>2</sub>O DONA UN DOPPIETTO LIBERO DELL'OSSIGENO A UNO IONE H<sup>+</sup>;
- NH<sub>4</sub><sup>+</sup> (IONE AMMONIO): L'AZOTO DELL'NH<sub>3</sub> DONA IL PROPRIO DOPPIETTO LIBERO A UNO IONE H<sup>+</sup>;
- IL COMPLESSO BF<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>: L'AZOTO (DONATORE, RICCO DI DOPPIETTO LIBERO) DONA LA COPPIA AL BORO (ACCETTORE, CON ORBITALE P VUOTO PERCHÉ IL BORO HA SOLO 6 ELETTRONI NEL GUSCIO DI VALENZA IN BF<sub>3</sub>).

## Orbitali molecolari $\sigma$ e $\pi$

---

### Orbitale $\sigma$ (sigma)

Si forma per **sovrapposizione frontale (assiale/longitudinale)** di due orbitali atomici, lungo l'asse che congiunge i due nuclei (combinazioni



possibili:  $s-s$ ,  $s-p$ ,  $p-p$  testa-a-testa) ed è **cilindricamente simmetrico** rispetto all'asse.

**Conseguenza** pratica è che essendo simmetrico attorno all'asse di legame, **un legame  $\sigma$  permette la libera rotazione** dei due frammenti molecolari attorno all'asse stesso (per questo alcuni a legame singolo C-C ruotano liberamente, mentre gli alcheni a doppio legame no).

---

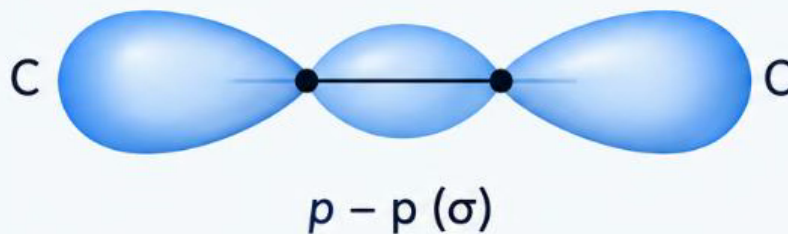
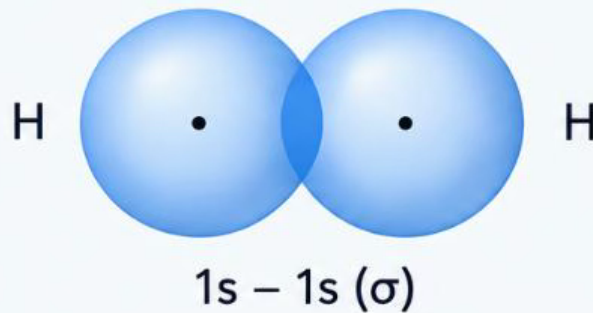
## Orbitale $\pi$ (pi greco)

Questo, invece, si forma per **sovrapposizione laterale** di due orbitali atomici  $p$  **paralleli** tra loro (e **perpendicolari** all'asse di legame). La densità elettronica si andrà a concentrare **sopra e sotto** un piano nodale che conterrà l'asse nucleare.

**Conseguenze** pratiche saranno che:

- Il legame  $\pi$  **impedirà la libera rotazione**, perché ruotare farebbe rompere la sovrapposizione laterale;
- Sarà sempre presente in aggiunta a un legame  $\sigma$  già esistente (**non esiste un legame  $\pi$  isolato**);

## Orbitali $\sigma$ (sigma)



- Un legame singolo = 1  $\sigma$ ; e un doppio legame = 1 + 1  $\pi$ ; un tripl legame = 1  $\sigma$  + 2  $\pi$ .

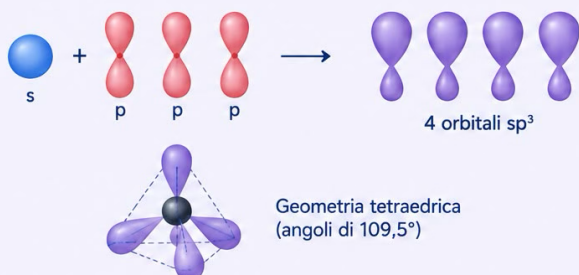
## Ibridazione degli orbitali

L'**ibridazione** è un modello teorico secondo cui orbitali atomici “puri” appartenenti allo stesso atomo **si rimescolano matematicamente (combinazione lineare) per generare un nuovo set di orbitali ibridi degeneri** (stessa energia, stessa forma), orientati nello spazio in modo da *massimizzare la distanza reciproca e minimizzare la repulsione elettronica* (formando così legami più forti e geometrie più stabili).

## Ibridazione degli orbitali

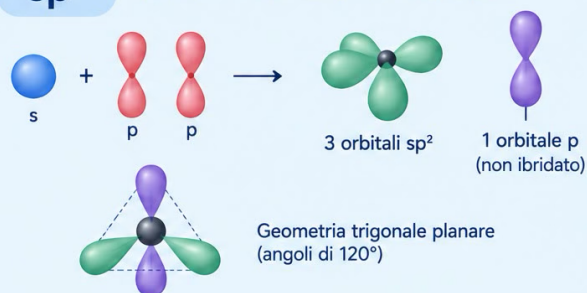
**$sp^3$**

$1s + 3p \rightarrow 4 \text{ orbitali } sp^3$



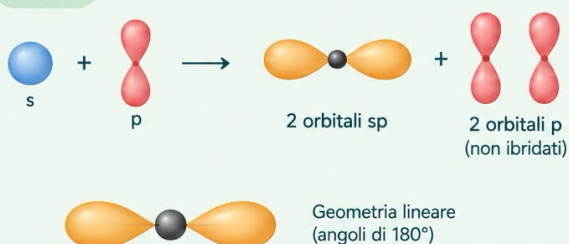
**$sp^2$**

$1s + 2p \rightarrow 3 \text{ orbitali } sp^2 + 1 \text{ orbitale } p$



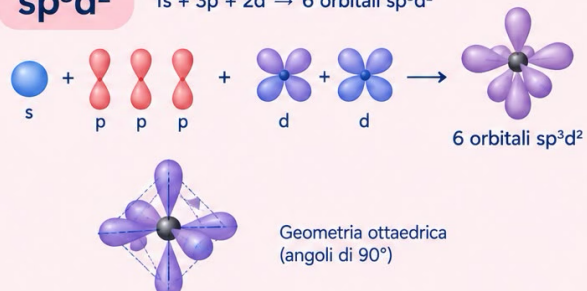
**$sp$**

$1s + 1p \rightarrow 2 \text{ orbitali } sp + 2 \text{ orbitali } p$



**$sp^3d^2$**

$1s + 3p + 2d \rightarrow 6 \text{ orbitali } sp^3d^2$



| Ibridazione | Orbitali combinati | N° orbitali ibridi    | Geometria         | Angolo        | Esempio                                                      |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| $sp^3$      | $1s + 3p$          | 4                     | Tetraedrica       | $109,5^\circ$ | $CH_4$ (solo legami singoli $C - H$ )                        |
| $sp^2$      | $1s + 2p$          | 3 (+ 1p puro residuo) | Trigonale planare | $120^\circ$   | $C_2H_4$ (doppio legame: 1 $\sigma$ + 1 $\pi$ dal p residuo) |
| $sp$        | $1s + 1p$          | 2 (+ 2p puri residui) | Lineare           | $180^\circ$   | $C_2H_2$ (triplo legame: 1 $\sigma$ + 2 $\pi$ dai p residui) |

Per ragionare velocemente, contate quanti “gruppi” (atomi legati + doppietti solitari) circondano l’atomo centrale:

- 4 gruppi  $\rightarrow sp^3$
- 3 gruppi  $\rightarrow sp^2$

- 2 gruppi  $\rightarrow$  sp

Ogni orbitale p "non ibridato" che resta libero (**non tutti i p partecipano all'ibridazione**) è disponibile per formare legami  $\pi$ .

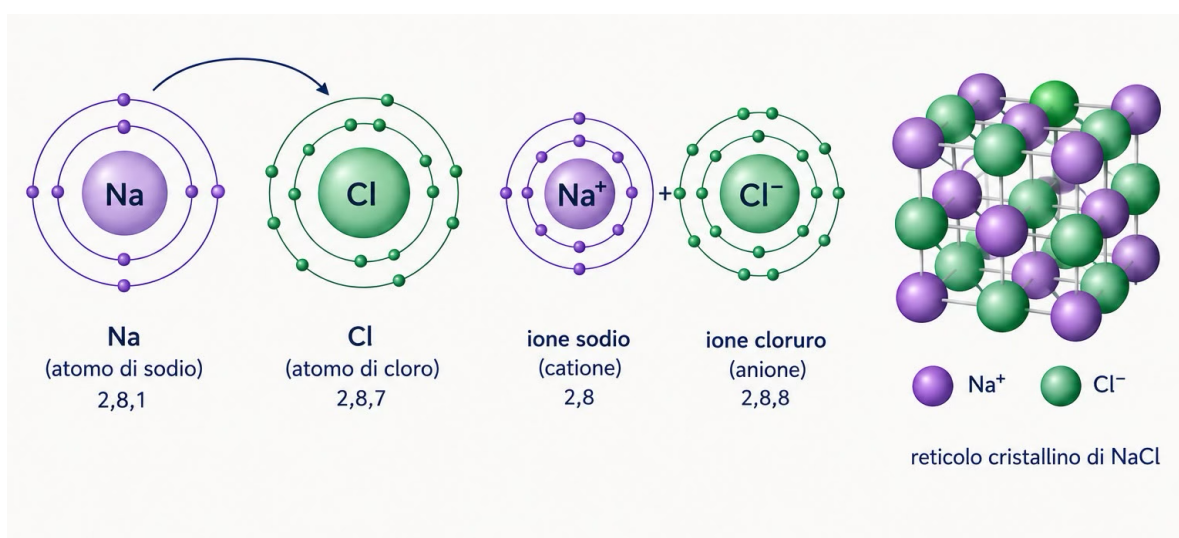
## Legame ionico

Si forma per **trasferimento netto** di uno o più elettroni da un atomo a bassa energia di ionizzazione (tipicamente un **metallo**, che diventa *catione*) a un atomo ad alta affinità elettronica (tipicamente un **non metallo**, che diventa *anione*). Si parla di legame ionico quando  $\Delta\chi \geq 1,9$ .

Non essendoci condivisione ma trasferimento completo, il risultato non è una molecola ma **un'attrazione elettrostatica multidirezionale e non orientata nello spazio tra cationi e anioni**, che si organizzano in un **reticolo cristallino tridimensionale ordinato** (es.  $\text{NaCl}$ , dove ogni  $\text{Na}^+$  è circondato da  $6\text{Cl}^-$  e viceversa).

**Conseguenza** sono proprietà tipiche dei solidi ionici:

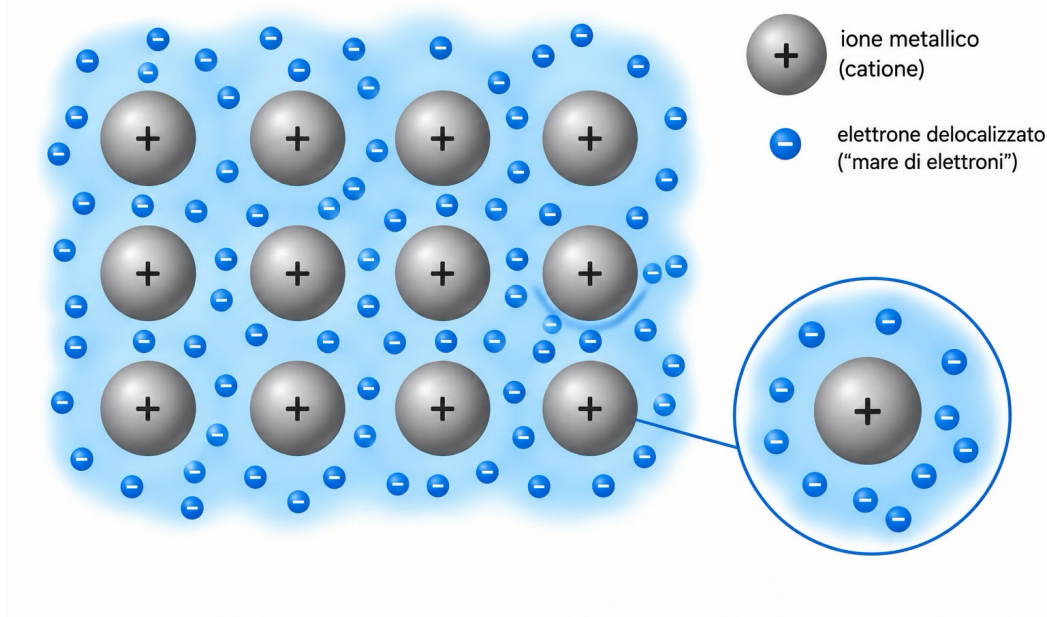
- **punto di fusione elevato** (serve molta energia per rompere il reticolo),
- **fragilità** (uno spostamento relativo degli strati avvicina cariche uguali, che si respingono e fratturano il cristallo),
- **conducibilità elettrica solo se fusi o in soluzione** (dove gli ioni sono liberi di muoversi).



# Legame metallico

Facciamo riferimento al **modello del mare di elettroni** ("electron sea model"): negli elementi metallici gli elettroni di valenza sono debolmente trattiene dal nucleo. Nel reticolo cristallino, i **cationi metallici (nuclei + elettroni di core)** occupano posizioni fisse, immersi in una **nube delocalizzata di elettroni mobili**, condivisa collettivamente da tutti gli atomi del cristallo (non appartiene a un singolo legame o ad una coppia di atomi).  
Le **proprietà spiegate** da questo modello sono:

- **Conducibilità elettrica e termica elevate:** gli elettroni delocalizzati si muovono liberamente trasportando carica ed energia;
- **Lucentezza:** gli elettroni mobili riflettono la luce incidente;
- **Malleabilità e duttilità:** quando gli strati di cationi accorrono l'uno sull'altro (sotto sforzo meccanico), la nube elettronica si riorganizza istantaneamente mantenendo la *coesione* (*senza le fratture nette tipiche dei solidi ionici*, dove lo scorrimento avvicina cariche uguali che si respingono).



## Distanza ed energia di legame

La **distanza di legame** è la distanza internucleare a cui l'energia potenziale del sistema raggiunge il suo **valore minimo (massima stabilità)**. Se i nuclei si dovessero avvicinare oltre questo punto, prevarrebbe la repulsione elettrostatica nucleo-nucleo e l'energia **risalirebbe** rapidamente; se si dovessero, invece, allontanare troppo, il legame **si indebolirebbe** fino a rompersi.

L'energia **di legame** è l'energia necessaria per **rompere una mole** di un dato legame in fase gassosa, separando gli atomi. Si misura in kJ/mol.

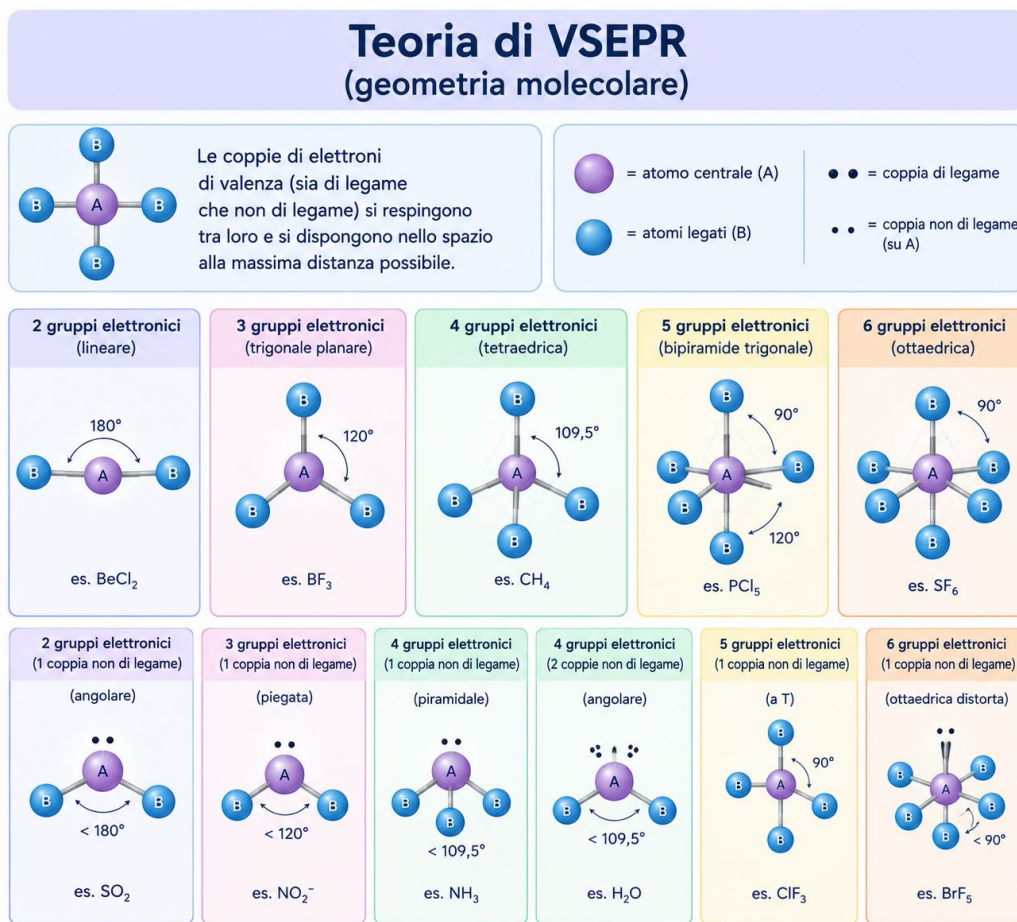
**ENERGIA DI LEGAME MAGGIORE CORRISPONDE A DISTANZA DI LEGAME MINORE.**

ES. IL TRIPLO LEGAME  $C\equiv C$  È PIÙ CORTO E PIÙ FORTE DEL DOPPIO  $C=C$ , CHE A SUA VOLTA È PIÙ CORTO E PIÙ FORTE DEL SINGOLO  $C-C$ .

# Teoria di VSEPR — geometria molecolare

Il **principio di VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion)** attesta che tutte le coppie di elettroni nel guscio di valenza dell'atomo centrale (sia le coppie di legame sia i doppietti solitari (line pair) si dispongono nello spazio nel modo che **minimizza** la repulsione elettrostatica reciproca (il più lontano possibile le une dalle altre).

L'**angolo di legame** è formato dalle rette ideali che congiungono i nuclei di due atomi legati allo stesso atomo centrale.



I DOPPIETTI SOLITARI ESERCITANO UNA REPULSIONE MAGGIORE RISPETTO ALLE COPPIE DI LEGAME (OCCUPANO UNO SPAZIO "PIÙ AMPIO" ATTORNO AL NUCLEO, ESSENDO ATTRATTI DA UN SOLO NUCLEO INVECE CHE DA DUE). QUESTO COMPRIME GLI ANGOLI DI LEGAME EFFETTIVI RISPETTO ALLA GEOMETRIA ELETTRONICA IDEALE.

**ESEMPIO GUIDA —  $\text{H}_2\text{O}$ :** L'OSSIGENO HA 4 GRUPPI ELETTRONICI (2 LEGAMI O-H + 2 DOPPIETTI SOLITARI) → *GEOMETRIA ELETTRONICA TETRAEDRICA* (ANGOLO IDEALE  $109,5^\circ$ ), MA LA *GEOMETRIA MOLECOLARE* (CIOÈ QUELLA DESCRITTA CONSIDERANDO SOLO LA POSIZIONE DEGLI ATOMI, NON DEI DOPPIETTI) È *ANGOLATA (A V)*, CON ANGOLO H-O-H COMPRESSO A  $\sim 104,5^\circ$  PROPRIO PER LA REPULSIONE EXTRA DEI DUE DOPPIETTI SOLITARI.

**CONFRONTO:**  $\text{NH}_3$  (1 DOPPIETTO SOLITARIO, 3 LEGAMI) → *GEOMETRIA MOLECOLARE PIRAMIDALE TRIGONALE*, ANGOLO  $\sim 107^\circ$  (COMPRESSO RISPETTO AI  $109,5^\circ$  IDEALI, MA MENO DI  $\text{H}_2\text{O}$  PERCHÉ C'È UN SOLO DOPPIETTO INVECE DI DUE).

## Molecole polari e apolari

Nella **molecola apolare** i momenti dipolari dei singoli legami (pur potendo essere individualmente non nulli) si **annullano vettorialmente** grazie alla simmetria della geometria molecolare, dando un momento dipolare netto  $\mu = 0$ .

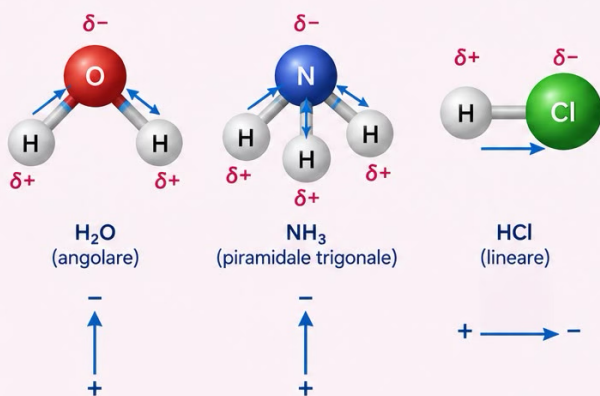
ESEMPI:  $\text{CO}_2$  (LINEARE,  $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ : I DUE DIPOLI  $\text{C}=\text{O}$  SONO OPPOSTI E SI CANCELLANO),  $\text{CH}_4$  (TETRAEDRICO REGOLARE: I 4 DIPOLI  $\text{C}-\text{H}$  SI CANCELLANO PER SIMMETRIA).

Nella **molecola polare** la geometria **asimmetrica** (spesso dovuta a doppietti solitari sull'atomo centrale o a sostituenti diversi) **impedisce la cancellazione vettoriale** dei dipoli di legame, generando un momento dipolare netto  $\mu \neq 0$  (con un polo parzialmente positivo e uno parzialmente negativo a livello dell'intera molecola).

ESEMPI:  $\text{H}_2\text{O}$  (ANGOLATA),  $\text{NH}_3$  (PIRAMIDALE).

### Molecola polare

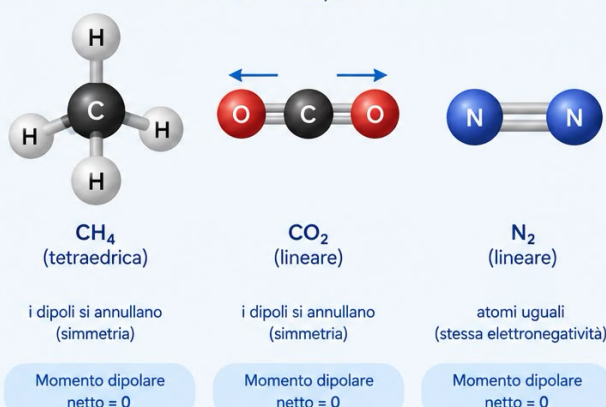
La distribuzione non uniforme delle cariche (per differenza di elettronegatività e/o di geometria) genera un momento dipolare netto.



Momento dipolare netto  $\neq 0$   
(molecola polare)

### Molecola apolare

La distribuzione uniforme delle cariche (per uguale elettronegatività o per una simmetria della geometria molecolare) non genera un momento dipolare netto.



Momento dipolare netto = 0  
(molecola apolare)

**ERRORE COMUNE:** UNA MOLECOLA PUÒ CONTENERE LEGAMI POLARI E RISULTARE COMUNQUE APOLARE NEL COMPLESSO, SE LA GEOMETRIA È SUFFICIENTEMENTE SIMMETRICA (VEDI  $\text{CO}_2$ ). BISOGNA SEMPRE VALUTARE SIA LA POLARITÀ DEI SINGOLI LEGAMI SIA LA GEOMETRIA COMPLESSIVA, NON L'UNA SENZA L'ALTRA.

### TABELLA RIEPILOGATIVA

| Concetto                                | Punto chiave                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Legame covalente puro                   | $\Delta\chi \approx 0$ , condivisione simmetrica                            |
| Legame covalente polare                 | $0 < \Delta\chi < 1,9$ , $\delta^+/\delta^-$                                |
| Legame dativo                           | Coppia fornita da un solo atomo (donatore $\rightarrow$ accettore)          |
| legame ionico                           | $\Delta\chi \geq 1,9$ , trasferimento elettronico, reticolo cristallino     |
| Legame metallico                        | Mare di elettroni delocalizzati                                             |
| $\sigma$                                | Sovrapposizione frontale, rotazione libera                                  |
| $\pi$                                   | Sovrapposizione laterale, rotazione bloccata, sempre in aggiunta a $\sigma$ |
| $\text{sp}^3 / \text{sp}^2 / \text{sp}$ | 4 / 3 / 2 gruppi elettronici $\rightarrow$ tetraedro / trigonale / lineare  |
| VSEPR                                   | I doppietti solitari comprimono gli angoli di legame                        |
| Polarità molecolare                     | Dipende da polarità dei legami e simmetria geometrica                       |

### ERRORI COMUNI (SEMPRE SECONDO L'INSTAT EH)

- PENSARE CHE UN LEGAME DATIVO SIA "PIÙ DEBOLE" O DIVERSO DA UN LEGAME COVALENTE NORMALE UNA VOLTA FORMATO** — NON LO È, CAMBIA SOLO L'ORIGINE DEGLI ELETTRONI.
- DIMENTICARE CHE IL LEGAME  $\pi$  NON ESISTE MAI DA SOLO:** DOPPIO LEGAME =  $\Sigma + \pi$ , TRIPLO =  $\Sigma + 2\pi$ .
- CONFONDERE GEOMETRIA ELETTRONICA** (CHE INCLUDE I DOPPIETTI SOLITARI) **CON GEOMETRIA MOLECOLARE** (CHE CONSIDERA SOLO GLI ATOMI) —  $\text{H}_2\text{O}$  È TETRAEDRICA A LIVELLO ELETTRONICO MA ANGOLATA A LIVELLO MOLECOLARE.

4. **CONCLUDERE CHE UNA MOLECOLA CON LEGAMI POLARI SIA AUTOMATICAMENTE POLARE**, SENZA CONTROLLARE LA SIMMETRIA COMPLESSIVA (VEDI  $\text{CO}_2$  VS  $\text{H}_2\text{O}$ ).
5. **INVERTIRE LA RELAZIONE TRA ORDINE DI LEGAME, LUNGHEZZA ED ENERGIA**: LEGAME PIÙ CORTO = PIÙ FORTE = MAGGIORE ENERGIA DI LEGAME (NON IL CONTRARIO).

# Numero di ossidazione

---

## Definizione

Il numero di ossidazione (**n.o.**) è una carica formale attribuita a ciascun atomo in un composto, calcolata assumendo (per convenzione, anche nei legami covalenti) che tutti i legami siano **completamente ionici**: gli elettroni di ciascun legame vengono assegnati per intero all'atomo più elettronegativo. È quindi uno strumento di **contabilità elettronica**, utile soprattutto per individuare reazioni di ossidoriduzione (ma non rappresenta necessariamente una carica reale).

---

## Regole di assegnazione

1. **Elementi allo stato nativo** (non legati ad altri elementi): **n.o. = 0**. Vale sia per atomi isolati (Na, Fe) sia per molecole omoatomiche ( $O_2$ ,  $N_2$ ,  $P_4$ ,  $S_8$ ).
2. **Idrogeno: quasi sempre +1, tranne negli idruri metallici** (composti con metalli, es. NaH,  $CaH_2$ ) **dove vale -1**, perché il metallo è meno elettronegativo dell'H.
3. **Ossigeno: quasi sempre -2**, con due eccezioni principali:
  - *nei perossidi* (legame O–O, es.  $H_2O_2$ ): **n.o. = -1**;
  - *nei composti con il fluoro* (es.  $OF_2$ ): **n.o. = +2**, perché il fluoro è l'unico elemento più elettronegativo dell'ossigeno.
4. **Metalli del gruppo 1** (alcalini: Li, Na, K...): **sempre +1 nei composti**.
5. **Metalli del gruppo 2** (alcalino-terrosi: Mg, Ca, Ba...): **sempre +2 nei composti**.
6. **Fluoro: sempre -1 in ogni composto** (è l'elemento più elettronegativo in assoluto, non cede mai il primato).
7. **Alogeni** (Cl, Br, I): **-1 quando legati a un metallo o a idrogeno e possono assumere n.o. positivi (fino a +7) quando legati all'ossigeno** (es. negli ossiacidi del cloro).

**8. Regola della somma:** la somma algebrica dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi **in una molecola neutra deve essere 0**, mentre **in uno ione poliatomico deve essere uguale alla carica netta dello ione**.

**ESEMPI SVOLTI:**

CALCOLARE IL N.O. DELLO ZOLFO IN  $\text{H}_2\text{SO}_4$ :

- H: +1 ( $\times 2 = +2$ ), O: -2 ( $\times 4 = -8$ )
- SOMMA TOTALE = 0 (MOLECOLA NEUTRA)  $\rightarrow \text{N.O.}(\text{S}) + 2 - 8 = 0 \rightarrow \text{N.O.}(\text{S}) = +6$

CALCOLARE IL N.O. DELL'AZOTO IN  $\text{NO}_3^-$ :

- O: -2 ( $\times 3 = -6$ )
- SOMMA TOTALE = CARICA DELLO IONE = -1  $\rightarrow \text{N.O.}(\text{N}) - 6 = -1 \rightarrow \text{N.O.}(\text{N}) = +5$

CALCOLARE IL N.O. DEL MANGANESE IN  $\text{MnO}_4^-$  (PERMANGANATO):

- O: -2 ( $\times 4 = -8$ )
- SOMMA = -1  $\rightarrow \text{N.O.}(\text{Mn}) - 8 = -1 \rightarrow \text{N.O.}(\text{Mn}) = +7$

# Formule di struttura di Lewis

| <div>Strutture di Lewis</div> <div>Le strutture di Lewis mostrano la disposizione degli elettroni di valenza (legami e coppie non condivise) negli atomi di una molecola o ione.</div> |                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>— = coppia di elettroni condivisa (legame covalente)</div> <div>•• = coppia di elettroni non condivisa (coppia solitaria)</div> <div>H = idrogeno (non ha coppie solitarie)</div> |                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| Idrogeno (H <sub>2</sub> )                                                                                                                                                             | Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                      | Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                                            | Acqua (H <sub>2</sub> O)                                                                                                                      |
| $\text{H} - \text{H}$                                                                                                                                                                  | $\text{:}\ddot{\text{O}} = \ddot{\text{O}}\text{:}$                                             | $\text{:}\ddot{\text{O}} = \text{C} = \ddot{\text{O}}\text{:}$                                                   | $\text{H} - \ddot{\text{O}} - \text{H}$                                                                                                       |
| Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )                                                                                                                                                           | Metano (CH <sub>4</sub> )                                                                       | Ione ammonio (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )                                                                     | Ione nitrato (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )                                                                                                  |
| $\begin{array}{c} \text{H} \quad \cdot\cdot \\   \quad   \\ \text{H} - \text{N} - \text{H} \\   \\ \text{H} \end{array}$                                                               | $\begin{array}{c} \text{H} \\   \\ \text{H} - \text{C} - \text{H} \\   \\ \text{H} \end{array}$ | $\left[ \begin{array}{c} \text{H} \\   \\ \text{H} - \text{N} - \text{H} \\   \\ \text{H} \end{array} \right]^+$ | $\left[ \begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{O} \\    \\ \text{O} - \text{N} - \text{O} \\ \cdot\cdot \quad \cdot\cdot \end{array} \right]^-$ |
| Diossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                   | Acido cloridrico (HCl)                                                                          | Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)                                                                              | Biossido di zolfo (SO <sub>3</sub> )                                                                                                          |
| $\text{:}\ddot{\text{O}} = \text{S} = \ddot{\text{O}}\text{:}$                                                                                                                         | $\text{H} - \ddot{\text{Cl}}\text{:}$                                                           | $\text{H} - \ddot{\text{S}} - \text{H}$                                                                          | $\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{O} \\    \\ \text{O} = \text{S} = \text{O} \\ \cdot\cdot \quad \cdot\cdot \end{array}$                  |

## Formule di struttura

Rappresentano non solo **quali** atomi compongono una molecola (H<sub>2</sub>O), ma anche **come sono connessi** tra loro (H — O — H) e la **disposizione tridimensionale** e dei **doppietti solitari**.

## Strutture di Lewis

**Modello grafico** in cui:

- Gli **elettroni di valenza** non impegnati in legami sono rappresentati come **punti** attorno al simbolo dell'elemento;
- Ogni **coppia di elettroni condivisa** (legame covalente) è rappresentato da un **trattino** (o da due punti tra i simboli);

- L'**obiettivo** è quello di verificare che ciascun atomo raggiunga **8 elettroni complessivi** attorno a sé (regola dell'ottetto: propri + condivisi).

### PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE

- I. **CONTARE IL TOTALE DEGLI ELETTRONI** DI VALENZA DISPONIBILI (SOMMANDO QUELLI DI OGNI ATOMO, AGGIUNGENDO ELETTRONI PER UNA
- II. **INDIVIDUARE L'ATOMO CENTRALE** (DI SOLITO IL MENO ELETTRONEGATIVO, ESCLUSO H CHE È SEMPRE TERMINALE).
- III. **DISTRIBUIRE GLI ELETTRONI RESTANTI** COME DOPPIETTI SOLITARI, COMPLETANDO PRIMA GLI OTTETTI DEGLI ATOMI PERIFERICI.
- IV. SE ALL'ATOMO CENTRALE MANCANO ELETTRONI PER L'OTTETTO, **TRASFORMARE** DOPPIETTI SOLITARI PERIFERICI **IN LEGAMI MULTIPLI** (DOPPI O TRIPLI).

### ECCEZIONE ALLA REGOLA PER L'OTTETTO

- **OTTETTO INCOMPLETO**: ELEMENTI COME *B* E *Be* POSSONO STABILIZZARSI CON MENO DI 8 ELETTRONI (ES.  $BF_3$  HA SOLO 6 ELETTRONI ATTORNO AL BORO).
- **OTTETTO ESPANSO**: ELEMENTI DEL TERZO PERIODO O SUCCESSIVI (CON ORBITALI D DISPONIBILI) POSSONO OSPITARE PIÙ DI 8 ELETTRONI (ES.  $SF_6$ ,  $PCl_5$ ).
- **RADICALI**: MOLECOLE CON UN NUMERO DISPARI DI ELETTRONI DI VALENZA NON POSSONO SODDISFARE L'OTTETTO SU TUTTI GLI ATOMI (ES. *NO*).

**RISONANZA (CENNO)**: QUANDO È POSSIBILE DISEGNARE PIÙ STRUTTURE DI LEWIS UGUALMENTE VALIDE PER LA STESSA MOLECOLA (DIFFERENDO SOLO PER LA POSIZIONE DEI LEGAMI MULTIPLI, ES. NELL'OZONO  $O_3$  O NELLO IONE CARBONATO  $CO_3^{2-}$ ), LA STRUTTURA REALE È UNA **MEDIA** (*IBRIDO DI RISONANZA*) DI TUTTE LE FORME POSSIBILI, NON UNA STRUTTURA SINGOLA.

# Nomenclatura dei composti binari e ternari

## Nomenclatura IUPAC (sistematica)

Si basa su **prefissi numerici greci** che indicano il numero di atomi di ciascun elemento presenti nella formula, *evitando* di dover conoscere il numero di ossidazione:

| Prefisso                                     | Numero |
|----------------------------------------------|--------|
| mono- (spesso omissso per il primo elemento) | 1      |
| di-                                          | 2      |
| tri-                                         | 3      |
| tetra-                                       | 4      |
| penta-                                       | 5      |
| esa-                                         | 6      |
| epta-                                        | 7      |

Il nome si costituisce indicando prima l'elemento meno elettronegativo con il proprio prefisso, poi l'elemento più elettronegativo con il suffisso **-uro (per i binari senza ossigeno)** o **-uro di ossigeno/ossido** (specificando i prefissi per entrambi gli elementi).

### ESEMPI:

$\text{CO} \rightarrow$  MONOSSIDO DI CARBONIO;  $\text{CO}_2 \rightarrow$  BIOSSIDO (O DIOSSIDO) DI CARBONIO;

$\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow$  PENTOSSIDO DI DIAZOTO;  $\text{PCl}_5 \rightarrow$  PENTACLORURO DI FOSFORO.

## Nomenclatura tradizionale

Si basa sul **numero di ossidazione** dell'elemento centrale (o del non metallo), usando una scala di suffissi e prefissi che distingue fino a 4 livelli di n.o. per uno stesso elemento:

| n.o. (dal più basso al più alto)                     | Prefisso/suffisso |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Più basso (1° di 4)                                  | ipo-...-oso       |
| Intermedio-basso (2° di 4, o unico se solo 2 valori) | -oso              |
| Intermedio-alto (3° di 4, o unico se solo 2 valori)  | -ico              |
| Più alto (4° di 4)                                   | per-...-ico       |

**ESEMPIO GUIDA — OSSIACIDI DEL CLORO (IL CLORO HA 4 N.O. POSSIBILI CON L'OSSIGENO: +1, +3, +5, +7):**

| Formula  | n.o. <i>Cl</i> | Nome             |  |
|----------|----------------|------------------|--|
| $HClO$   | 1              | Acido ipocloroso |  |
| $HClO_2$ | 3              | Acido cloroso    |  |
| $HClO_3$ | 5              | Acido clorico    |  |
| $HClO_4$ | 7              | Acido perclorico |  |

# Ossidi

---

## Ossidi basici (o metallici)

Composti binari **metallo + ossigeno** ( $O^+$ , n.o. -2).

Nomenclatura tradizionale: “ossido di [metallo]” (specificando il n.o. tra parentesi in numeri romani se il metallo ne ha più di uno, es. ossido di ferro(III)  $Fe_2O_3$ ).

**Reagiscono** in acqua formando **idrossidi (basi)**:



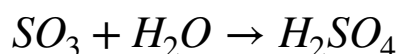
---

## Ossidi acidi (o anidridi)

Composti binari **non metallo + ossigeno**.

Nomenclatura tradizionale: “anidride [nome del non metallo con suffisso -osa/-ica secondo il n.o.]”

**Reagiscono** in acqua formando **ossiacidi**:



**NOTA:** ALCUNI OSSIDI (ES.  $Al_2O_3$ ,  $ZnO$ ) SONO ANFOTERI: POSSONO REAGIRE SIA CON ACIDI SIA CON BASI, COMPORTANDOSI RISPETTIVAMENTE DA BASE O DA ACIDO A SECONDA DEL REAGENTE.

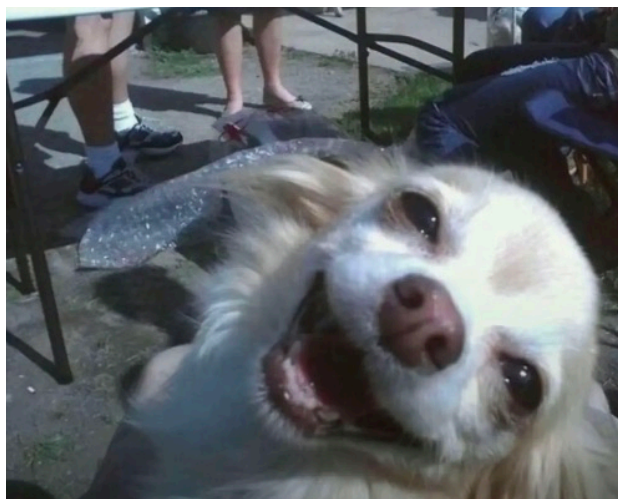
## Idrossidi

Sono composti **ternari a carattere basico** formati da un **catione metallico** legato a uno o più **ioni ossidrilici ( $OH^-$ )**.

**Formazione formale:** ossido basico + acqua  $\rightarrow$  idrossido.

Nella formula generale  $M(OH)_n$ , l'**indice  $n$**  del gruppo  $OH$  deve essere **pari al numero di ossidazione** del metallo  $M$ , per garantire la neutralità elettrica del composto.

**ESEMPI:**  $NaOH$  (NA HA N.O. +1  $\rightarrow$  1 GRUPPO  $OH$ ),  $Ca(OH)_2$  (CA HA N.O. +2  $\rightarrow$  2 GRUPPI  $OH$ ),  $Al(OH)_3$  (AL HA N.O. +3  $\rightarrow$  3 GRUPPI  $OH$ ).



[onestamente non ho capito un cazzo]

**Nomenclatura tradizionale:** "idrossido di [metallo]" (con n.o. in numeri romani se ambiguo, es. idrossido di ferro(II) vs idrossido di ferro(III)).

## Perossidi

Sono composti **binari** in cui l'**ossigeno** assume il **n.o. anomalo di -1**, dovuto alla presenza di un **legame covalente singolo**  $O - O$  (gruppo perossido) invece del consueto legame ossigeno—elemento che darebbe n.o. -2.

**ESEMPIO:** IL PEROSSIDO D'IDROGENO  $H_2O_2$  (ACQUA OSSIGENATA): STRUTTURA  $H-O-O-H$ , IN CUI CIASCUN  $H$  HA N.O. +1 E CIASCUN  $O$  HA N.O. -1 (VERIFICA:  $2 \times (+1) + 2 \times (-1) = 0$  ✓, COERENTE CON MOLECOLA NEUTRA).

**Approfondimento:** esistono anche i superossidi (es.  $KO_2$ ), in cui l'ossigeno ha n.o.  $-1/2$  a causa della struttura dello ione  $O_2^-$  (superossido), e gli ossidi doppi/misti, ma per il livello del test basta conoscere bene i perossidi.

# Acidi

---

## Idracidi

Composti **binari** costituiti da **idrogeno + un non metallo del 6° o 7° gruppo** (es. HCl, HBr, H<sub>2</sub>S, HF). **Non contengono ossigeno.**

**Nomenclatura:** "acido [non metallo]idrico" → HCl = acido cloridrico; H<sub>2</sub>S = acido solfidrico; HF = acido fluoridrico.

---

## Ossiacidi

Composti **ternari**: **idrogeno + un non metallo (o un metallo di transizione ad alto n.o.) + ossigeno.**

Formula generale H<sub>a</sub>X<sub>β</sub>O<sub>c</sub>: si formano formalmente da anidride + acqua.

**Comportamento chimico:** in soluzione acquosa si comportano da donatori di protoni (H<sup>+</sup>) secondo la **definizione di Brønsted-Lowry.**

**ESEMPI:** HNO<sub>3</sub> (ACIDO NITRICO), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (ACIDO SOLFORICO), H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (ACIDO FOSFORICO).

# Basi

---

## Definizione secondo Arrhenius

Sono sostanze che, **sciolte in acqua, liberano ioni  $\text{OH}^-$** , aumentandone la concentrazione in soluzione.

Questa definizione si applica bene agli *idrossidi metallici*.

---

## Definizione secondo Brønsted-Lowry

È una **qualsiasi molecola o ione capace di accettare uno ione  $\text{H}^+$  (protone) da un acido**.

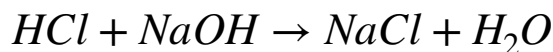
Quest'altra include sia gli *idrossidi metallici tradizionali* sia *molecole prive di  $\text{OH}^-$  come l'ammoniaca ( $\text{NH}_3$ )*, che accetta un protone diventando  $\text{NH}_4^+$  grazie al doppietto solitario dell'azoto (legame dativo).

**Nota:** in questa definizione, *acido e base formano sempre una coppia coniugata* (l'acido che cede il protone diventa la sua base coniugata, e viceversa).

**Approfondimento:** esiste anche la definizione più generale di Lewis, secondo cui *una base è qualunque specie capace di donare un doppietto elettronico* (coincide concettualmente con il donatore nel legame dativo).

# Sali

**Definizione:** composti **ionici** formati da **un catione** (proveniente da una base/da un metallo) e **un anione** (proveniente da un acido), tipicamente originati da una reazione di neutralizzazione acido—base:



I sali vengono classificati in base alla loro **origine**:

- **Sali binari:** derivano dagli *idracidi* (es. cloruri, solfuri, ioduri) — nomenclatura "[non metallo]uro di [metallo]", es.  $NaCl$  = cloruro di sodio.
- **Sali ternari:** derivano dagli *ossiacidi* (es. solfati, nitrati, carbonati, fosfati) — nomenclatura che riprende il suffisso dell'acido di origine: -oso → -ito, -ico → -ato. Es. acido solforico ( $H_2SO_4$ ) → ione solfato ( $SO_4^{2-}$ ) → solfato di sodio ( $Na_2SO_4$ ); acido solforoso ( $H_2SO_3$ ) → ione solfito ( $SO_3^{2-}$ ) → solfito di sodio ( $Na_2SO_3$ ).

## CLASSIFICAZIONE PER STECHIOMETRIA DI NEUTRALIZZAZIONE:

- SALE **NEUTRO**: TUTTI GLI  $H^+$  DELL'ACIDO SONO STATI SOSTITUITI DAL CATIONE (ES.  $Na_2SO_4$  DA  $H_2SO_4 + 2 NaOH$ ).
- SALE **ACIDO**: SOLO UNA PARTE DEGLI  $H^+$  È STATA SOSTITUITA, E IL SALE CONSERVA IDROGENO ACIDO RESIDUO (ES.  $NaHSO_4$ ,  $NaHCO_3$ ).
- SALE **BASICO**: SOLO UNA PARTE DEGLI  $OH^-$  DELLA BASE È STATA SOSTITUITA DALL'ANIONE, E IL SALE CONSERVA GRUPPI  $OH^-$  RESIDUI (ES.  $Mg(OH)Cl$ ).

**Nota** — *l'idrolisi salina*: la soluzione acquosa di un sale non è sempre neutra: dipende dalla forza relativa dell'acido e della base da cui deriva (sale di acido forte + base debole → soluzione acida; sale di acido debole + base forte → soluzione basica; sale di acido forte + base forte → soluzione neutra).

## ESERCIZI SVOLTI

**ESERCIZIO 1.** DETERMINARE IL N.O. DEL CROMO IN  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  (DICROMATO).

O:  $-2$  ( $\times 7 = -14$ ). SOMMA = CARICA IONE =  $-2 \rightarrow 2 \times \text{N.O.}(\text{CR}) - 14 = -2 \rightarrow 2 \times \text{N.O.}(\text{CR}) = 12 \rightarrow \text{N.O.}(\text{CR}) = +6$

**ESERCIZIO 2.** SCRIVERE LA FORMULA DELL'IDROSSIDO DI ALLUMINIO.

AL HA N.O.  $+3 \rightarrow$  SERVONO 3 GRUPPI  $\text{OH}^-$  PER LA NEUTRALITÀ  $\rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3$

**ESERCIZIO 3.** NOMINARE  $\text{H}_2\text{SO}_3$  SECONDO LA NOMENCLATURA TRADIZIONALE.

S IN  $\text{H}_2\text{SO}_3$  HA N.O.  $+4$  (IL PIÙ BASSO DEI DUE POSSIBILI PER LO ZOLFO,  $+4$  E  $+6$ )  $\rightarrow$  ACIDO SOLFOROSO

**ESERCIZIO 4.** SCRIVERE IL SALE CHE SI FORMA DA ACIDO NITRICO ( $\text{HNO}_3$ ) E IDROSSIDO DI CALCIO ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ), BILANCIANDO LA REAZIONE.

$2 \text{HNO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$  (NITRATO DI CALCIO, SALE TERNARIO NEUTRO)

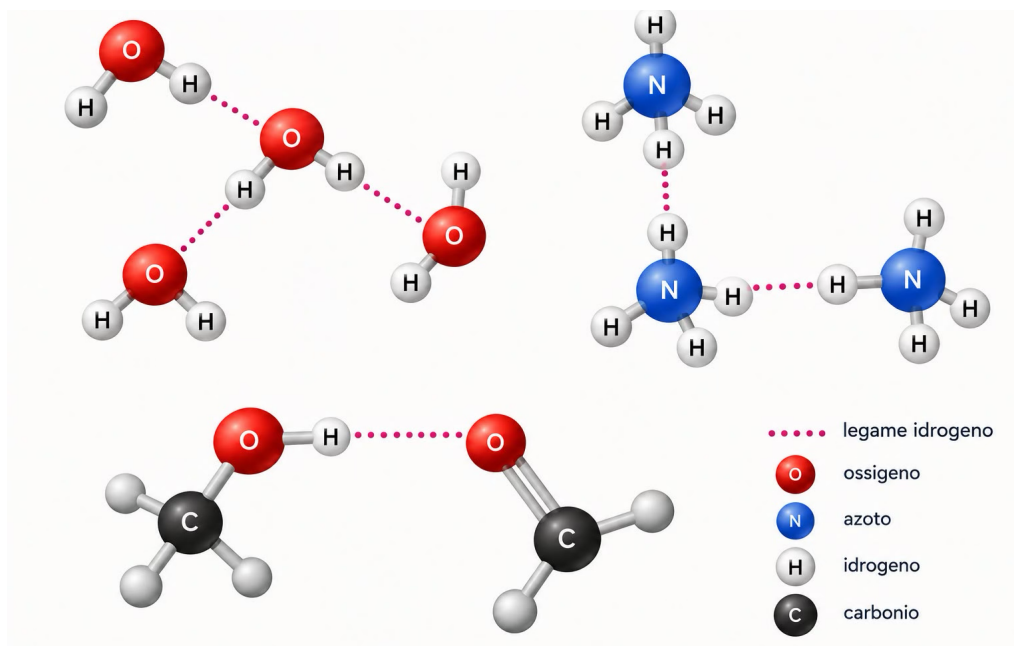
## TABELLA RIEPILOGATIVA

| Composto                | Formula generale                                        | Origine                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ossido basico           | Metallo + O                                             | Elemento + $\text{O}_2$              |
| Ossido acido (anidride) | Non metallo + O                                         | Elemento + $\text{O}_2$              |
| Idrossido               | $M(\text{OH})_n$                                        | Ossido basico + $\text{H}_2\text{O}$ |
| Ossiacido               | $\text{H}_a\text{X}_b\text{O}_c$                        | Anidride + $\text{H}_2\text{O}$      |
| Idracido                | H + non metallo (gr.6-7)                                | Diretto                              |
| Sale binario            | Catione + anione (senza O)                              | Idracido + base                      |
| Sale ternario           | Catione + anione (con O)                                | Ossiacido + base                     |
| Perossido               | Contiene gruppo $-\text{O}-\text{O}-$ , n.o. (O) = $-1$ | —                                    |

## ERRORI COMUNI

1. **DIMENTICARE LE ECCEZIONI ALLE REGOLE** GENERALI DI H (IDRURI, N.O. -1) E O (PEROSSIDI, N.O. -1; FLUORURI D'OSSIGENO, N.O. +2).
2. **CONFONDERE OSSIDO BASICO** (METALLO + O, DÀ IDROSSIDI) **CON OSSIDO ACIDO/ANIDRIDE** (NON METALLO + O, DÀ OSSIACIDI) — IL CRITERIO È IL TIPO DI ELEMENTO LEGATO ALL'OSSIGENO.
3. **SBAGLIARE LA CORRISPONDENZA TRA SUFFISSO DELL'ACIDO E SUFFISSO DEL SALE:** -OSO → -ITO, -ICO → -ATO (NON IL CONTRARIO).
4. NELLA NOMENCLATURA TRADIZIONALE, INVERTIRE IPO-/ -OSO (N.O. PIÙ BASSO) CON PER-/ -ICO (N.O. PIÙ ALTO).
5. DIMENTICARE CHE **NELLA FORMULA  $M(OH)_n$  L'INDICE N DEVE SEMPRE UGUAGLIARE IL N.O. DEL METALLO**, PER GARANTIRE LA NEUTRALITÀ ELETTRICA DEL COMPOSTO.
6. APPLICARE LA DEFINIZIONE DI ARRHENIUS ANCHE A **BASI COME  $NH_3$** , CHE NON CONTENGONO  $OH^-$  NELLA FORMULA — PER QUESTE SERVE LA **DEFINIZIONE DI BRØNSTED-LOWRY**.

# Legame a idrogeno



---

## Definizione

Il legame a idrogeno (o *ponte idrogeno*) è **un'interazione intermolecolare** (o, in certi casi, **intramolecolare** all'interno della stessa molecola/macromolecola) di **natura elettrostatica**, particolarmente intensa.

Si **instaura** quando:

- un atomo di idrogeno è legato covalentemente a un atomo piccolo e molto elettronegativo (*F, O, N*, spesso ricordato con l'acronimo mnemonico "*FON*");
- questo idrogeno (reso fortemente  $\delta^+$  dalla polarizzazione del legame covalente) **interagisce elettrostaticamente con il doppietto elettronico solitario di un altro atomo elettronegativo (*F, O, N*)** appartenente a una molecola vicina (o a un'altra parte della stessa molecola).

**Perché solo  $F$ ,  $O$ ,  $N$ ?** Questi sono gli unici atomi abbastanza piccoli e abbastanza elettronegativi da:

- A. **polarizzare** fortemente il legame con  $H$ , spogliandolo quasi completamente della sua nube elettronica;
- B. **concentrare una densità di carica negativa** sufficientemente alta sui propri doppietti solitari da attrarre efficacemente l'idrogeno  $\delta^+$  di un'altra molecola.

---

## Natura e forza

Il legame a idrogeno è **molto più debole** di un legame covalente o ionico vero e proprio (rappresenta solo il 5-10% della forza di un legame covalente tipico). Ciò nonostante, **è la più forte** tra tutte le interazioni intermolecolari, proprio grazie alla combinazione di forte polarità e corta distanza di interazione.

---

## Effetti macroscopici

Il legame a idrogeno spiega numerose anomalie fisiche di sostanze comuni, che altrimenti risulterebbero incomprensibili guardando solo alla massa molecolare:

- **Punto di ebollizione anormale dell'acqua:** confrontando gli idruri del gruppo 16 ( $H_2O$ ,  $H_2S$ ,  $H_2Se$ ,  $H_2Te$ ) ci si aspetterebbe un aumento regolare del punto di ebollizione con la massa molecolare crescente. Invece  $H_2O$  (18 u, che bolle a 100 °C) ha un valore anomalamente alto rispetto a  $H_2S$  (34 u, che bolle a -60 °C): la **differenza** è dovuta alla rete di legami a idrogeno che tiene "ancorate" le molecole d'acqua tra loro, richiedendo molta più energia per separarle. Lo stesso fenomeno si osserva per  $HF$  (gruppo 17) e  $NH_3$  (gruppo 15) rispetto agli altri idruri dei rispettivi gruppi.

- **Struttura aperta del ghiaccio e minore densità:** nel ghiaccio, ogni molecola d'acqua forma fino a 4 legami a idrogeno con le molecole vicine, disponendosi in un reticolo cristallino esagonale aperto, con più spazio vuoto rispetto all'acqua liquida (dove le molecole, pur formando comunque legami a idrogeno, sono mediamente più "impacchettate" e disordinate). Questo rende il ghiaccio meno denso dell'acqua liquida (comportamento anomalo rispetto alla maggior parte delle sostanze, che solidificando diventano più dense; spiega perché il ghiaccio galleggia).

**Approfondimento (bio):** il legame a idrogeno è responsabile anche dell'appaiamento delle basi azotate nel DNA (A—T con 2 legami H, C—G con 3 legami H) e di gran parte della struttura secondaria delle proteine ( $\alpha$ -elica, foglietto  $\beta$ ).

## Forze di van der Waals

Termine *ombrello* che indica **l'insieme delle interazioni deboli, a corto raggio, di natura elettrostatica, che agiscono tra molecole neutre o atomi** (a differenza del legame a idrogeno, non richiedono necessariamente H legato a F/O/N).

Si **distinguono** tradizionalmente in **tre categorie**, in ordine decrescente di forza.

**GERARCHIA DI FORZA COMPLESSIVA** (DALLA PIÙ DEBOLE ALLA PIÙ FORTE):

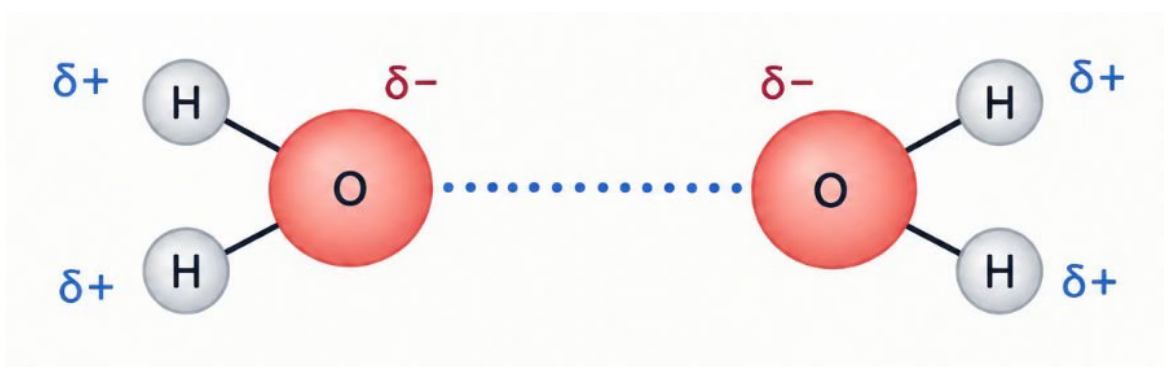
FORZE DI LONDON < FORZE DI DEBYE < FORZE DI KEESOM < LEGAME A IDROGENO < LEGAME IONICO/COVALENTE.

---

### Forze dipolo-dipolo (forze di Keesom)

Interazioni elettrostatiche tra due molecole polari permanenti: i dipoli si orientano spontaneamente **contrapponendo il polo positivo ( $\delta^+$ ) di una molecola al polo negativo ( $\delta^-$ ) dell'altra**, generando un'attrazione netta.

**ESEMPIO:** INTERAZIONE TRA MOLECOLE DI HCL, O TRA MOLECOLE DI ACETONE.



## Forze dipolo-dipolo indotto (forze di Debye)

Si generano **quando una molecola polare permanente si avvicina a una molecola apolare**: il campo elettrico del dipolo permanente distorce temporaneamente la nube elettronica della molecola apolare, inducendo in essa un dipolo temporaneo, che viene poi attratto dal dipolo permanente originario.

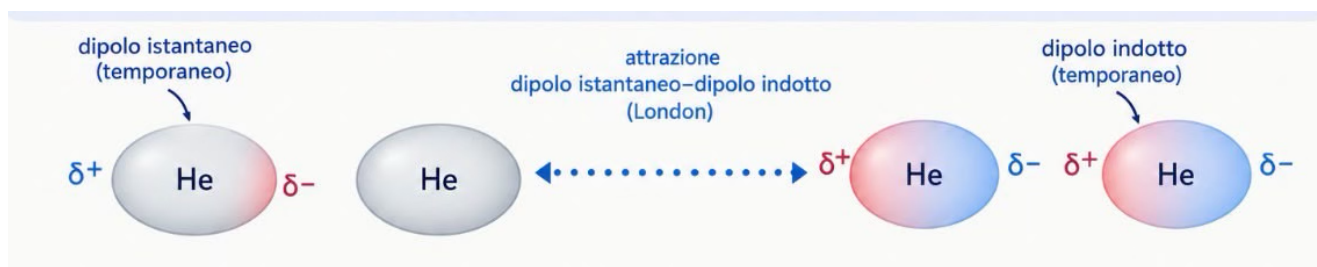
**ESEMPIO:** INTERAZIONE TRA  $\text{H}_2\text{O}$  E  $\text{O}_2$  DISCIOLTO IN ACQUA (FONDAMENTALE, AD ESEMPIO, PER LA SOLUBILITÀ DEI GAS RESPIRATORI NEI FLUIDI BIOLOGICI).



## Forze di dispersione (forze di London)

Le **uniche forze** di van der Waals universali, **presenti tra tutte le coppie di atomi/molecole, incluse quelle perfettamente apolari** (gas nobili come  $Ne$  o  $Ar$ , molecole apolari come  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $CH_4$ ). Sono generate da **fluttuazioni casuali e istantanee** della densità della nube elettronica attorno ai nuclei: in ogni istante può crearsi per puro caso un piccolo squilibrio di carica (micro-dipolo istantaneo), che a sua volta induce un dipolo temporaneo corrispondente nella molecola vicina, generando un'attrazione netta (seppur debolissima e di brevissima durata).

**Punto chiave:** *l'intensità delle forze di London aumenta con le dimensioni della nuvola elettronica* (numero di elettroni, massa molecolare, superficie di contatto): è per questo che, *a parità di altre condizioni, molecole apolari più grandi hanno punti di ebollizione più alti* (es. tra gli alogeni,  $F_2$  è gassoso,  $Cl_2$  è gassoso,  $Br_2$  è liquido,  $I_2$  è solido a temperatura ambiente).



# Interazioni idrofobiche

---

## Definizione

L'interazione idrofobica è la **tendenza termodinamica** (non un vero e proprio legame chimico né un'attrazione elettrostatica diretta) delle molecole o porzioni molecolari apolari **ad aggregarsi spontaneamente quando immerse in un ambiente acquoso**, riducendo al minimo la superficie di contatto diretto con le molecole d'acqua circostanti.

---

## Origine entropica

Il **meccanismo** alla base non è un'attrazione diretta tra le parti apolari, ma un **effetto indiretto legato all'acqua**:

- attorno a un **singolo soluto apolare isolato**, le molecole d'acqua sono costrette a disporsi in una struttura fortemente **ordinata** (una specie di "gabbia" o cavità strutturata di legami a idrogeno attorno al soluto), perché non possono formare legami a idrogeno con la porzione apolare;
- questa struttura ordinata comporta una **diminuzione sfavorevole dell'entropia** del sistema acqua ( $\Delta S < 0$  per l'acqua "ingabbiata");
- quando **più molecole apolari si aggregano tra loro**, la superficie totale di contatto con l'acqua **diminuisce** e parte delle molecole d'acqua precedentemente "ingabbiate" viene liberata e torna a muoversi liberamente nel *bulk* della soluzione;
- questa liberazione **aumenta l'entropia totale del sistema** ( $\Delta S > 0$ ), rendendo il **processo di aggregazione termodinamicamente favorito** ( $\Delta G < 0$ ) anche in assenza di una vera attrazione energetica tra le parti apolari.

**Punto chiave:** l'interazione idrofobica è quindi guidata dall'**esclusione operata dall'acqua** (un effetto entropico "a favore del sistema nel suo complesso"), non da una forza attrattiva intrinseca tra le molecole apolari stesse (che, tra loro, interagiscono solo tramite le deboli forze di London).

---

## **Rilevanza biologica**

Le interazioni idrofobiche sono **fondamentali** per:

1. **il ripiegamento (folding) delle proteine:** le catene laterali degli amminoacidi apolari tendono a collocarsi all'interno (core) della proteina, lontane dall'acqua, mentre quelle polari/cariche si dispongono in superficie, a contatto con il solvente;
2. **la formazione del doppio strato fosfolipidico delle membrane cellulari:** le code idrofobiche degli acidi grassi si orientano verso l'interno della membrana (lontano dall'acqua), mentre le teste polari/fosfato si orientano verso l'esterno, a contatto con l'ambiente acquoso intra- ed extra-cellulare.

**Collegamento utile:** questo stesso principio è alla base dell'**automontaggio spontaneo (self-assembly)** delle membrane e della stabilità delle strutture proteiche terziarie/quaternarie.

## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE INTERAZIONI INTERMOLECOLARI

| Interazione                   | Tra chi                               | Forza relativa                            | Origine fisica                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Legame a idrogeno             | H legato a F/O/N ↔ doppietto su F/O/N | Alta (5-10% di un legame covalente)       | Elettrostatica diretta, forte polarizzazione                             |
| Dipolo-dipolo (Keesom)        | Molecola polare ↔ molecola polare     | Media                                     | Dipoli permanenti allineati                                              |
| Dipolo-dipolo indotto (Debye) | Molecola polare ↔ molecola apolare    | Bassa-media                               | Dipolo permanente induce dipolo temporaneo                               |
| Dispersione (London)          | Qualsiasi coppia di atomi/molecole    | Bassa (ma unica forza sempre presente)    | Fluttuazioni istantanee della nube elettronica                           |
| Interazione idrofobica        | Porzioni apolari in acqua             | Effetto cumulativo importante in biologia | Entropica (esclusione dell'acqua), non una vera forza attrattiva diretta |

### ERRORI COMUNI:

- I. **PENSARE CHE IL LEGAME A IDROGENO SI FORMI TRA QUALSIASI ATOMO ELETTRONEGATIVO E H** — VALE SOLO PER *F, O, N* ("*FON*"), NON PER *Cl* O *S* NONOSTANTE SIANO ELETTRONEGATIVI.
- II. DIMENTICARE CHE LE **FORZE DI LONDON** SONO LE UNICHE **PRESENTI** ANCHE **TRA MOLECOLE COMPLETAMENTE APOLARI** (INCLUSI I GAS NOBILI)
- III. **CONFONDERE L'ORDINE DI FORZA**: LEGAME A IDROGENO > KEESOM > DEBYE > LONDON, E RICORDARE CHE COMUNQUE **TUTTE LE FORZE DI VAN DER WAALS RESTANO PIÙ DEBOLI DEL LEGAME A IDROGENO**.
- IV. PENSARE CHE **L'INTERAZIONE IDROFOBICA** SIA UNA VERA ATTRAZIONE TRA LE MOLECOLE APOLARI — È INVECE  **GUIDATA DALL'AUMENTO DI ENTROPIA DELL'ACQUA**.
- V. DIMENTICARE CHE **LA DENSITÀ DEL GHIACCIO È MINORE DI QUELLA DELL'ACQUA LIQUIDA** (COMPORTAMENTO ANOMALO) PROPRIO A **CAUSA DELLA STRUTTURA APERTA IMPOSTA** DAI LEGAMI A IDROGENO NEL RETICOLO CRISTALLINO.